



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIZAÇÃO DE PESSOAS
DIVISÃO DE ADMISSÃO E MOVIMENTAÇÃO

EDITAL Nº 012/DDPP/2009

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A UFSC

CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Data: 17/05/2009

Duração: 15h00min às 18h00min

I N S T R U Ç Õ E S

- 1 - Para fazer a prova você usará este CADERNO DE PROVA e um CARTÃO-RESPOSTA, os quais deverão ser assinados.
- 2 - Confira, no CARTÃO-RESPOSTA, seu nome, número de inscrição e cargo para o qual se inscreveu. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às suas respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal do grupo.
- 3 - Transcreva os dados do seu CARTÃO-RESPOSTA para os campos correspondentes existentes na parte inferior desta página.
- 4 - A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- 5 - Verifique, no caderno de prova, se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de **40** (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
- 6 - Para cada questão são apresentadas **5** (cinco) alternativas diferentes de respostas (**A, B, C, D e E**). Apenas uma delas constitui a **resposta correta** em relação ao **enunciado da questão**.
- 7 - Utilize **caneta esferográfica com tinta preta** (preferencialmente) ou **azul**.
- 8 - Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão consideradas.
- 9 - Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, podendo ser eliminado do Concurso o candidato que descumprir esta determinação.
- 10 - Ao terminar a prova, entregue o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO-RESPOSTA.
- 11 - A duração da prova será de **3** (três) horas, incluindo o tempo gasto para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. Após este tempo, todo material de prova será recolhido pelo fiscal do grupo.
- 12 - Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante do rodapé da última folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

C A R G O

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM

PCI Concursos

ÉTICA PROFISSIONAL

1 **Em busca de definições**

2 Muitos autores definem ética profissional como um conjunto de normas de conduta que
3 deverão ser postas em prática no exercício de qualquer profissão. Tratar-se-ia de uma ação
4 reguladora do desempenho das atividades profissionais, ação fundamental na determinação de
5 que o homem, em seu fazer cotidiano, respeite seu semelhante. Compete à ética profissional
6 estudar e regular o relacionamento do sujeito em relação ao outro com quem convive
7 profissionalmente, salvaguardando a dignidade humana e a construção do bem-estar no
8 contexto sociocultural em que se exercem profissões.

10 **A ética nas diferentes profissões**

11 É certo que o comportamento ético remete ao caráter normativo e até jurídico que
12 regulamenta determinado agir profissional a partir de estatutos e códigos específicos. Desse
13 modo, há a ética do médico, do advogado, do biólogo, do servidor público etc. As profissões,
14 em geral, buscam uma conduta ética firmada em questões relevantes que ultrapassam o
15 campo profissional em si mesmo.

16 Assim, itens como *corrupção, aborto, pena de morte, pirataria, sequestros, eutanásia,*
17 *AIDS*, por exemplo, trazem consigo implicações morais que podem se apresentar como
18 problemas éticos. Um profissional, ao se debruçar sobre questões dessa ordem, assume-se
19 quase como um pensador, um filósofo da ciência; nesse caso, no âmbito das implicações da
20 profissão que exerce.

21 A reflexão ética entra na moralidade da atividade profissional humana e se refere a todas
22 as atividades indistintamente. Cada sujeito, independentemente do campo em que atua, tem
23 responsabilidades individuais e sociais, dado o fato de sua ação envolver pessoas que dela se
24 beneficiam.

26 **Importância da ética profissional**

27 A ética é indispensável ao profissional, porque, na ação humana, o *fazer* e o *agir* estão
28 interligados. O *fazer* diz respeito à competência e à eficiência que devem caracterizar todo
29 profissional no desempenho de suas funções. O *agir*, por sua vez, parece remeter à conduta do
30 profissional, ao conjunto de atitudes implicadas nesse mesmo desempenho.

31 No nosso entendimento, a ética baseia-se em uma filosofia de valores compatíveis com a
32 natureza e o fim de todo ser humano, por isso o *agir* da pessoa humana está condicionado a
33 duas premissas consideradas básicas pela ética: *o que é o homem e para que vive*; logo,
34 toda capacitação científica ou técnica precisa estar em conexão com os princípios essenciais
35 da ética.

Disponível em: <<http://tpd2000.vilabol.uol.com.br/etica2.htm>>

Acesso em: 29/03/2009.

Texto anônimo, adaptado para finalidades de prova.

01) Em um texto, a manutenção da continuidade temática exige constante retomada do referente que constitui o tema abordado. Assinale a alternativa que **CONTÉM DUAS** expressões as quais retomam e substituem o referente *ética profissional*.

- A () “ação reguladora” (linhas 3-4), “ação fundamental” (linha 4).
B () “conjunto de normas de conduta” (linha 2), “fazer cotidiano” (linha 5).
C () “dignidade humana” (linha 7), “contexto sociocultural” (linha 8).
D () “comportamento ético” (linha 11), “questões dessa ordem” (linha 18).
E () “estatutos e códigos específicos” (linha 12), “competência e eficiência” (linha 28).

02) É CORRETO afirmar que predomina no conteúdo do texto:

- A() posicionamentos do autor contrariamente às relações entre *ética profissional* e *filosofia da ciência*.
- B() empenho do autor em particularizar e especificar o fenômeno da *ética* em cada uma das profissões.
- C() investimento do autor em detalhar relações entre *ética profissional* e *princípios da moralidade* nas sociedades desenvolvidas do terceiro milênio.
- D() preocupação do autor em citar todos os fenômenos sociais em que *ética profissional* é de fato requerida na modernidade.
- E() argumentação do autor na busca de definir o que seja *ética profissional*, caracterizando-a nas diferentes profissões e argumentando em favor de sua importância.

03) Assinale a alternativa em que os **DOIS** elementos atuam como indicadores do caráter opinativo do texto:

- A() “estudar” (linha 6), “É certo” (linha 11).
- B() “parece” (linha 29), “No nosso entendimento” (linha 31).
- C() “caráter normativo” (linha 11), “até” (linha 11).
- D() “Desse modo” (linhas 12 e 13), “baseia-se” (linha 31).
- E() “em geral” (linha 14), “capacitação” (linha 34).

04) Sobre o uso da expressão “dessa ordem” (linha 18), é **CORRETO** afirmar que:

- A() o substantivo *ordem* tem, aqui, sentido jurídico.
- B() a grafia correta seria *desta ordem* porque o referente da forma pronominal está colocado imediatamente antes dela no texto.
- C() tem como referente “reflexão ética” (linha 21).
- D() remete a conteúdo anterior, ou seja, “[...] itens como *corrupção, aborto, pena de morte, pirataria, sequestros, eutanásia, AIDS* [...]” (linhas 16 e 17).
- E() antecipa conteúdo posterior, ou seja, “implicações da profissão que exerce” (linhas 19 e 20).

05) Sobre o conteúdo do texto, é **CORRETO** afirmar que:

- A() é evidente, na argumentação do autor, sua descrença em relação ao comportamento ético do ser humano, o que se evidencia na alusão a ações como *sequestro, pirataria, corrupção e aborto*.
- B() o autor revela uma preocupação prioritária com a dimensão legal da *ética*, detalhando a *ética profissional* em sua natureza jurídica.
- C() o autor focaliza a presença do *outro* na relação profissional, o que se evidencia em trechos como “[...] o homem, em seu fazer cotidiano, respeite seu semelhante” (linha 5).
- D() na concepção do autor, é essencial que os profissionais tenham conhecimentos teóricos sobre filosofia para agir eticamente.
- E() o autor entende que a capacitação científica e técnica pode desvincular-se de conteúdo ético.

06) É **CORRETO** afirmar que os verbos *fazer* e *agir*, nominalizados na última seção do texto:

- A() especificam e interligam comportamentos, ações e atitudes profissionais.
- B() contêm uma crítica ao automatismo das profissões.
- C() focalizam prioritariamente a descrença na competência técnica e na formação científica.
- D() colocam em xeque a conduta ética nas diferentes profissões.
- E() tratam de dois eixos específicos da ação e da formação do profissional, isolados entre si.

07) É **CORRETO** afirmar que o autor rompe com o tratamento não personalizado predominante no texto e se coloca explicitamente em:

- A() “Muitos autores definem ética profissional como um conjunto de normas de conduta que deverão ser postas em prática no exercício de qualquer profissão” (linhas 1 e 2).
- B() “No nosso entendimento, a ética baseia-se em uma filosofia de valores compatíveis com a natureza e o fim de todo ser humano [...]” (linhas 31 e 32).
- C() “A ética é indispensável ao profissional, porque, na ação humana, o *fazer* e o *agir* estão interligados” (linhas 27 e 28).
- D() “[...] o comportamento ético remete ao caráter normativo e até jurídico que regulamenta determinado agir profissional a partir de estatutos e códigos específicos” (linhas 11 e 12).
- E() “O *agir*, por sua vez, parece remeter à conduta do profissional, ao conjunto de atitudes implicadas nesse mesmo desempenho” (linhas 29 e 30).

08) É **CORRETO** afirmar que:

- A() a expressão “nas diferentes profissões” (linha 10) implica explicitamente temporalidade.
- B() a palavra “porque” (linha 27) tem as mesmas implicações de sentido que a palavra “logo” (linha 33), isto é, ambas têm conotação explicativa.
- C() a expressão “Desse modo” (linhas 12 e 13) poderia ser substituída, sem alterar o sentido, pela expressão “ou seja”.
- D() a expressão “[...] que ultrapassam o campo profissional em si mesmo [...]” (linhas 14 e 15) caracteriza e especifica a expressão “questões relevantes”, que a antecede.
- E() a expressão “dado o” (linha 23) poderia ser substituída, sem alterar o sentido, pela expressão “embora”.

09) Sobre a adequação formal do texto, é **CORRETO** afirmar que:

- A() na expressão “à conduta do profissional” (linhas 29-30), o acento indicador da crase é facultativo, podendo ser retirado sem comprometimento da correção formal da escrita.
- B() “ao”, em “ao conjunto” (linha 30), poderia ser substituído por “o” sem prejudicar a adequação formal da escrita.
- C() se a expressão “ação reguladora” (linhas 3 e 4) fosse pluralizada, a expressão “Tratar-se-ia” (linha 3) teria de ser mantida no singular tal qual está grafada.
- D() a vírgula colocada entre “ordem” e “assume-se” (linha 18) não é obrigatória no contexto em que se encontra.
- E() a preposição “com” (linha 6) poderia ser suprimida sem prejudicar a adequação à norma padrão da língua escrita.

10) Assinale a alternativa **CORRETA** quanto à norma padrão escrita.

- A() Primar por um comportamento ético é dever de todo profissional, ainda que trate-se de áreas da ação humana que não exigem escolarização elevada.
- B() As razões porque a discussão sobre a ética profissional suscita tanta atenção dizem respeito à natureza “humana do homem”.
- C() Comportamentos éticos são esperados de profissionais de todas as áreas, porque o exercício das profissões, constitui lugar privilegiado da interação humana.
- D() Historicamente, têm havido discussões teóricas e empíricas sobre o conteúdo ético da ação profissional.
- E() A ética profissional é um tema de relevância singular porque envolve, sob vários aspectos, as relações cotidianas do homem com seus pares.

11) A alternativa em que a pluralização da expressão sublinhada exigiria mudança obrigatória na forma escrita de outro(s) termo(s) da frase é:

- A() Houve tempo em que a ética não era objeto de discussões tão amplas.
- B() Na conduta ética, a ação humana supõe valores socialmente caros.
- C() Na história humana, prescinde-se de comportamento ético com frequência.
- D() Faz longo período que a sociedade não discute com vagar a ética tal qual deveria fazer.
- E() A ação do homem contém meandros polêmicos.

12) Assinale a alternativa em que a frase está escrita **CORRETAMENTE** no que diz respeito à pontuação.

- A() Às vezes, o homem, que é um ser racional, infringe normas básicas de conduta social e revela uma inesperada irracionalidade.
- B() Às vezes, o homem que é um ser racional, infringe normas básicas de conduta social, e revela uma inesperada irracionalidade.
- C() Às vezes o homem, que é um ser racional infringe normas básicas de conduta social e revela uma inesperada irracionalidade.
- D() Às vezes, o homem que é um ser racional infringe, normas básicas de conduta social e revela uma inesperada irracionalidade.
- E() Às vezes o homem que é um ser racional infringe normas básicas de conduta social, e revela uma inesperada irracionalidade.

13) É **CORRETO** afirmar que há ocorrência de conteúdos que traduzem ações humanas em:

- A() “logo” (linha 33).
- B() “Cada” (linha 22).
- C() “em geral” (linha 14).
- D() “fazer” (linha 5).
- E() “Assim” (linha 16).

14) Assinale a alternativa **CORRETA** quanto à adequação à norma padrão escrita em relação às regras de concordância.

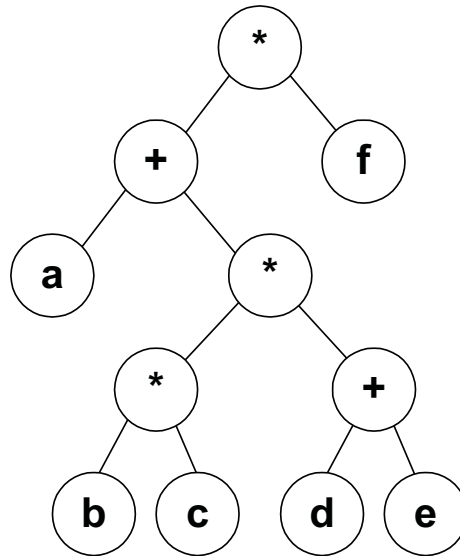
- A() Existe problemas éticos de difícil trato no exercício das profissões neste terceiro milênio.
- B() Adota-se, modernamente, nos setores empresariais, medidas éticas compatíveis com as demandas da tecnologia atual.
- C() Houve, em tempos passados, problemas éticos que hoje ganharam novos contornos.
- D() Convém a todos as medidas éticas adotadas nos códigos normativos contemporâneos.
- E() Fazem anos que discussões éticas sobre temas polêmicos como *pena de morte* e *aborto* estão em pauta na agenda contemporânea.

15) Assinale a alternativa **CORRETA** quanto à adequação à norma padrão escrita em relação às regras de regência e crase.

- A() Os princípios éticos com os quais as populações modernas se identificam são objeto de estudos e pesquisas.
- B() O regramento ético das instituições públicas dirigiu-se à todas as profissões.
- C() As profissões as quais se referem os códigos de ética implicam diferentes campos do fazer humano.
- D() Os códigos normativos que concordam os debatedores são polêmicos.
- E() As sociedades, em se tratando de infrações a ética, preferem condenação à redenção.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 16) A expressão aritmética $(a+(b*c)*(d+e))*f$ pode ser representada por uma árvore binária, na qual as folhas são operandos e os nós internos são operadores. Considere a árvore de expressão a seguir:



Sobre a árvore de expressão acima, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Se a árvore for lida em ordem direita-esquerda-raiz, teremos a expressão em notação posfixa.
- B() Se a árvore for lida em ordem esquerda-direita-raiz, teremos a expressão em notação prefixa.
- C() Se a árvore for lida em ordem esquerda-raiz-direita, teremos a expressão em notação infixa.
- D() A notação infixa equivale à expressão **abc*de+*+f***.
- E() A notação posfixa equivale à expressão ***+a**bc+def**.

- 17) Sobre o paradigma orientado a objetos, considere as afirmativas a seguir.

- I. A agregação aceita multiplicidade em ambos os sentidos, por exemplo, uma palavra pode pertencer a várias frases e uma frase possui várias palavras.
- II. Um objeto agregado inclui outro objeto, cada um dos quais é considerado uma parte do objeto agregado.
- III. A associação entre um carro e suas partes é um exemplo de agregação.
- IV. Composição é uma forma de agregação em que o todo não pode existir sem haver as partes.

Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Todas as afirmativas estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- C() Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- D() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- E() Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.

18) Considerando as características da plataforma Java EE 5, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() A camada Web e a camada de negócio de uma aplicação Java EE não podem ser implantadas em máquinas diferentes.
- B() Todas as quatro camadas de uma aplicação desenvolvida com Java EE podem ser executadas em uma mesma máquina servidora.
- C() O servidor de aplicação Java EE deve ser executado na mesma máquina que hospeda o servidor de banco de dados.
- D() Aplicações Java EE são acessadas exclusivamente através de navegadores Web.
- E() Componentes EJB e entidades gerenciadas pela JPA são implantados no contêiner Web do servidor Java EE.

19) Sobre os modelos de dados relacional e objeto-relacional, é **CORRETO** afirmar que:

- A() bancos de dados objeto-relacionais não possuem linguagem de consulta, pois o acesso aos dados é realizado somente através de métodos.
- B() o domínio de um atributo de uma tabela em um banco de dados relacional ou objeto-relacional pode ser um Tipo Abstrato de Dados (TAD).
- C() ambos os modelos relacional e objeto-relacional suportam a definição de atributos multivalorados em uma tabela.
- D() um Tipo Abstrato de Dados (TAD) define a estrutura e o comportamento de uma única tabela.
- E() uma chave primária pode ser definida em uma tabela de um banco de dados relacional ou objeto-relacional.

20) Considere o esquema relacional a seguir:

Funcionarios

Endereco	Nome	ID	Cargo	Salario
----------	------	----	-------	---------

Chefia

Funcionario	Chefe	DataInicio
-------------	-------	------------

O atributo *ID* é a chave primária da tabela *Funcionarios*. O atributo *Funcionario* é a chave primária da tabela *Chefia* e também uma chave estrangeira cujos valores são identificadores (*ID*) de funcionários da tabela *Funcionarios*. O atributo *Chefe* na tabela *Chefia* também é uma chave estrangeira cujos valores são identificadores (*ID*) de funcionários da tabela *Funcionarios*. O atributo *Chefe* é não nulo e indica o funcionário que é chefe do funcionário informado no atributo *Funcionario*.

Assinale a alternativa que define **CORRETAMENTE** um esquema conceitual Entidade-Relacionamento passível de mapeamento para este esquema relacional.

- A() Uma entidade de nome *Funcionarios*, uma entidade de nome *Chefia* e um relacionamento do tipo um-para-um, obrigatório em ambos os lados.
- B() Uma entidade de nome *Funcionarios* com um autorrelacionamento, do tipo muitos-para-muitos, opcional em ambos os lados, de nome *Chefia*.
- C() Uma entidade de nome *Funcionarios* com um autorrelacionamento, do tipo um-para-um, obrigatório em ambos os lados, de nome *Chefia*.
- D() Uma entidade de nome *Funcionarios* com um autorrelacionamento, do tipo um-para-muitos, opcional em ambos os lados, de nome *Chefia*.
- E() Uma entidade de nome *Funcionarios*, uma entidade de nome *Chefia* e um relacionamento do tipo muitos-para-muitos, obrigatório em ambos os lados.

- 21) Considere uma tabela X (a, b, c, d, e), sendo a chave primária formada pelos atributos sublinhados. X possui as seguintes dependências funcionais: $(a, b) \rightarrow c, d, e$; $c \rightarrow e$.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** a maior forma normal na qual a tabela X se enquadra.

- A() Quinta forma normal.
- B() Primeira forma normal.
- C() Terceira forma normal.
- D() Quarta forma normal.
- E() Segunda forma normal.

- 22) Sobre a linguagem SQL dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs) MySQL *Community Server* 5 e PostgreSQL 8, é **CORRETO** afirmar que:

- A() ambos os SGBDs suportam a definição de tipos de dados BLOB e CLOB para o armazenamento de dados volumosos.
- B() PostgreSQL permite ordenar (de forma ascendente ou descendente) o resultado de uma consulta por somente 1 (uma) coluna.
- C() MySQL permite a definição de uma ou mais colunas do tipo “autoincremento” em uma tabela.
- D() ambos os SGBDs suportam a restrição no número de linhas do resultado de uma consulta através do uso da cláusula LIMIT.
- E() ambos os SGBDs suportam a definição de gatilhos (*triggers*) que podem ser disparados na ocorrência de operações de manipulação em uma tabela ou visão.

- 23) Considere uma aplicação hipotética a desenvolver, que apresenta as seguintes características:

- I. há a necessidade de se decidir se a persistência será implementada por meio de arquivos criados e manipulados pela própria aplicação ou por meio de um SGBD, a ser adquirido.
- II. há a necessidade de a aplicação interagir, por meio da rede, com uma outra aplicação, o SistemaX, para obtenção de dados necessários à sua operação.
- III. a cada execução, a aplicação será usada por um único usuário, que disporá de uma interface gráfica.

Com relação à identificação de atores durante a modelagem de casos de uso, é **CORRETO** afirmar que:

- A() a modelagem conterà somente dois atores correspondentes à interface gráfica e à persistência.
- B() a modelagem conterà três atores correspondentes à interface gráfica, ao SistemaX e à persistência.
- C() a modelagem conterà somente dois atores correspondentes à interface gráfica e ao SistemaX.
- D() a modelagem conterà somente um ator correspondente à interface gráfica.
- E() a modelagem conterà dois atores correspondentes à interface gráfica e ao SistemaX, e mais um terceiro correspondente à persistência, apenas se adotada a opção de usar um SGBD.

24) Considere as seguintes afirmações a respeito da comparação entre os diagramas de comunicação e de sequência da linguagem UML.

- I. Ambos contêm representação de instância e de envio de mensagem entre instâncias.
- II. Apenas o diagrama de comunicação representa vínculo (*link*) entre objetos.
- III. Apenas o diagrama de sequência permite representar que um conjunto de envios de mensagem deve ocorrer em laço (repetição).
- IV. Apenas o diagrama de sequência permite representar que duas mensagens são enviadas de forma concorrente.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- D() Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- E() Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

25) Considere uma aplicação hipotética, AplX, construída como um conjunto de módulos (subsistemas, componentes ou alguma outra espécie de unidade de composição). Esta aplicação deve operar interagindo com outras duas aplicações.

Assinale a alternativa que contém **CORRETAMENTE** o conjunto mínimo de testes aos quais a aplicação AplX deve ser submetida.

- A() Teste de unidade e teste de validação.
- B() Teste de unidade, teste de integração, teste de validação e teste de sistema.
- C() Teste de unidade, teste de integração, teste de regressão e teste de validação.
- D() Teste de unidade, teste de validação e teste de sistema.
- E() Teste de unidade, teste de integração e teste de regressão.

26) Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas a seguir com relação à gerência de projetos de *software*.

- () Teste de *software*, atividade não ligada diretamente à construção do produto *software*, é classificada como uma atividade gerencial.
- () Cabe à gerência de configuração o controle de versões dos artefatos produzidos.
- () A elaboração do cronograma de desenvolvimento, atividade não ligada diretamente à construção do produto *software*, é classificada como uma atividade gerencial.
- () A garantia de qualidade do produto consiste em teste de *software* e em inspeção de código.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – F – V
- B() V – F – V – V
- C() F – V – V – F
- D() V – F – F – V
- E() F – F – V – F

27) Sobre a correspondência entre as camadas do Modelo OSI e as camadas da Arquitetura da Internet, assinale a alternativa que apresenta de forma **CORRETA**, respectivamente, as camadas do Modelo OSI correspondentes aos protocolos ICMP, SMTP e UDP da Internet.

- A() Camada de Rede, Camada de Transporte e Camada de Enlace.
- B() Camada de Aplicação, Camada de Transporte e Camada de Rede.
- C() Camada de Enlace, Camada de Aplicação e Camada de Rede.
- D() Camada de Rede, Camada de Aplicação e Camada de Transporte.
- E() Camada de Aplicação, Camada de Rede e Camada de Enlace.

28) Assinale a alternativa **CORRETA** a respeito da rede identificada pelo endereço 192.168.0.0/21.

- A() A rede pode conter até 2046 *hosts*.
- B() O endereço de *broadcast* é 192.168.0.255.
- C() A máscara da rede é 255.255.0.0.
- D() O maior endereço de *host* possível é 192.168.255.254.
- E() A rede pode ser classificada como de classe B.

29) Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** as lacunas.

Uma NAT Box (caixa NAT – *Network Address Translation*), ao receber um pacote que deve ser enviado para a Internet, além de converter o endereço _____ de origem, também armazena o índice para sua tabela interna de mapeamento dentro _____, no campo _____ do cabeçalho _____.

- A() IP / do pacote / *Identification* / IP
- B() MAC / do quadro / *Options* / IP
- C() TCP / do pacote / *Source port* / IP
- D() IP / do pacote / *Source port* / TCP ou UDP
- E() TCP / da mensagem / *Options* / TCP ou UDP

30) Assinale a alternativa **CORRETA** a respeito do protocolo de gerenciamento de redes **SNMP** (*Simple Network Management Protocol*).

- A() Um agente SNMP é uma entidade de *software* executada em um elemento de rede que está sendo monitorado, cuja função é permitir o acesso a informações necessárias para o gerenciamento da rede.
- B() Uma MIB (*Management Information Base*) é uma base de dados mantida por uma estação de gerenciamento de rede (*Network Management Station* – NMS), na qual são armazenadas informações a respeito dos elementos de rede monitorados.
- C() Um objeto definido em uma MIB (*Management Information Base*) – por exemplo, *iso.org.dod.internet.mgmt.mib.ip.ipInReceives* – pode ser identificado, alternativamente, por um único número inteiro de 0 a 65535, denominado OID (*Object Identifier*).
- D() O protocolo SNMP emprega, como mecanismo de transporte padrão, conexões TCP para comunicação entre os agentes SNMP e a estação de gerenciamento de rede (*Network Management Station* – NMS).
- E() Um dos problemas existentes na versão 3 do SNMP, em vigor atualmente, é a possibilidade de alteração e interceptação de mensagens de monitoramento, devido à falta de mecanismos de segurança que permitam proteger o conteúdo da mensagem.

31) Preencha os parênteses indicando se as seguintes afirmativas são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**.

- () O OSPF (*Open Shortest Path First*), cujo funcionamento baseia-se no envio de informações sobre o estado de enlaces de um roteador para todos os seus roteadores vizinhos, é amplamente utilizado para roteamento no *backbone* da Internet.
- () O OSPF permite que o administrador da rede associe pesos a cada enlace, que são considerados pelo algoritmo de roteamento ao efetuar a escolha dos caminhos utilizados para entrega de datagramas.
- () Roteadores que utilizam o OSPF trocam informações de roteamento utilizando diretamente o protocolo IP.
- () Roteadores que utilizam o BGP (*Border Gateway Protocol*) utilizam conexões TCP para trocar informações de roteamento com seus pares.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – V – F – F
- B() F – V – V – V
- C() F – F – V – F
- D() V – V – F – V
- E() F – F – V – V

32) Preencha os parênteses indicando se as seguintes afirmativas são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**.

- () O protocolo *Spanning Tree* (STP) atua na camada física do modelo OSI e tem como principal objetivo dividir a rede em segmentos independentes.
- () Os equipamentos de rede que executam o protocolo *Spanning Tree* (STP) trocam mensagens regularmente com o intuito de controlar mudanças na topologia da rede, tornando possível iniciar ou interromper a transmissão de dados por um determinado caminho sempre que necessário.
- () Computadores conectados a diferentes segmentos de uma rede *Ethernet* comutada podem ser agrupados em uma VLAN, fazendo com que esses computadores se comuniquem como se estivessem conectados ao mesmo segmento de rede.
- () Sub-redes IP são construídas através de mecanismos presentes na camada de enlace do modelo OSI, enquanto uma VLAN é uma construção de camada física.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – V – F
- B() V – V – V – F
- C() F – F – V – V
- D() V – V – F – F
- E() V – V – V – V

33) Dado o seguinte arquivo de configuração de um Servidor de DNS (Bind9):

```
$TTL 43200
$ORIGIN dominio.ufsc.br.
@ IN SOA r2d2.dominio.ufsc.br. root.r2d2.dominio.ufsc.br. (
    20080821
    7200
    3600
    604800
    28800 )
@ NS c3p0.dominio.ufsc.br.
@ MX 10 r2d2.dominio.ufsc.br
@ A 150.162.168.230
c3p0 A 150.162.168.229
r2d2 A 150.162.168.230
mail A 150.162.168.231
dev CNAME mail
* CNAME r2d2
```

Baseado apenas nas configurações acima, considere as seguintes afirmativas:

- I. o IP do endereço *www.c3p0.dominio.ufsc.br* é 150.162.168.229.
- II. o reverso do host "c3p0" é o IP 150.162.168.229.
- III. o IP do servidor de e-mail do domínio é 150.162.168.231.
- IV. o endereço *luke.dominio.ufsc.br* é resolvido para o IP 150.162.168.230.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B() Somente a afirmativa II está correta.
- C() Nenhuma das afirmativas está correta.
- D() Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- E() Somente a afirmativa IV está correta.

34) Sobre o funcionamento do *proxy* Squid3, em modo transparente, considere as afirmativas a seguir.

- I. Torna inviável a autenticação dos usuários pelo *proxy*.
- II. O usuário necessita configurar as opções de *proxy* do seu *browser* para poder navegar na Internet.
- III. Analisa apenas as conexões com destino às portas 80, 443 e 21.
- IV. Pode ser feito sem a utilização de NAT, tornando o uso deste opcional.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente a afirmativa II está correta.
- B() Somente a afirmativa I está correta.
- C() Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- D() Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- E() Nenhuma das afirmativas está correta.

35) Considere as linhas de configuração dos servidores de registros (*logs*) *syslog* e *syslog-ng*, identificadas a seguir como ① e ②:

① ***.* @file**

② **source s_net { udp(ip(192.168.1.1) port(514)); };**

Considere ainda as afirmativas a seguir:

- I. a linha ① é reconhecida como configuração pelo *syslog*.
- II. a linha ① é reconhecida como configuração pelo *syslog-ng*.
- III. a linha ② faz com que o servidor processe os *logs* recebidos na interface 192.168.1.1 na porta 514 UDP.
- IV. a linha ② faz com que o servidor processe os *logs* vindos do IP 192.168.1.1 com destino à porta 514 UDP.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- C() Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- D() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- E() Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.

36) Assinale a alternativa **CORRETA** a respeito do servidor HTTP Apache 2.0.

- A() O módulo *webdav* permite que o *download* de arquivos hospedados no servidor HTTP possa ser interrompido e retomado posteriormente pelo cliente.
- B() O módulo *prefork* gerencia a criação de *threads* para processamento de requisições HTTP.
- C() Um servidor LDAP pode ser utilizado para autenticação de usuários de aplicações Web hospedadas no servidor HTTP.
- D() A criação de *virtual hosts* requer a atribuição de múltiplos endereços IP para o servidor HTTP, na proporção de um endereço IP para cada *virtual host*.
- E() Somente uma diretiva '*Listen*' pode estar presente no arquivo de configuração do servidor.

37) Dado o seguinte *script* na linguagem Bash, assinale a alternativa que contém o tempo mais aproximado no qual a palavra "**Fim**" será impressa na tela, após o início da execução do *script*:

```
for i in $(seq 10);  
do  
    sleep $i &  
done  
wait  
echo "Fim"
```

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() 55 segundos.
- B() Menos de 1 segundo.
- C() 45 segundos.
- D() 10 segundos.
- E() 9 segundos.

38) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a lacuna.

Em um algoritmo de criptografia _____, uma mensagem cifrada com a chave _____ pode somente ser decifrada com sua chave _____ correspondente.

- A() simétrica / privada / pública
- B() assimétrica / privada / pública
- C() simétrica / pública / privada
- D() simétrica / privada / privada
- E() assimétrica / pública / privada

39) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

Em 13 de maio de 2008, foi anunciada uma perigosa vulnerabilidade no pacote *OpenSSL* da distribuição *Debian* (DSA1571-1) relacionada ao mecanismo de _____.

- A() envio das chaves privadas
- B() geração de números aleatórios
- C() armazenamento de chaves privadas
- D() truncamento de certificados
- E() criptação das requisições

40) Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas a seguir, com relação ao assunto **Sistemas de Informação**.

- () O modelo convencional de sistemas de informação é o mais adequado para a gestão do conhecimento, pois está baseado na divisão hierárquica da organização – operacional, gerencial e estratégica – e como neste modelo as operações estão centradas no processamento dos dados e transações de cada uma das funções empresariais, isto facilita o cruzamento de dados para a tomada de decisão.
- () Existem dois tipos fundamentais de sistema de informação: o sistema manual, no qual parte da operacionalização das atividades ocorre sem o uso de recursos eletrônicos; e os sistemas computadorizados, que fazem uso dos computadores para a realização das atividades.
- () Um *data warehouse* é um sistema de apoio à decisão onde são armazenados metadados e dados obtidos de fontes de informações operacionais, que necessitam ser organizados e formatados para serem úteis.
- () A diferença básica entre mineração de dados e ferramentas OLAP está na maneira como a exploração dos dados é abordada; enquanto com a mineração de dados a exploração é feita na base da verificação, isto é, o analista conhece a questão, elabora uma hipótese e utiliza a ferramenta para confirmá-la, com ferramentas OLAP a questão é total ou parcialmente desconhecida e a ferramenta é utilizada para a busca de conhecimento.
- () A mineração de dados é o processo que busca descobrir novos padrões, correlações e tendências através de pesquisas em grandes quantidades de dados armazenados, por exemplo, em um *data warehouse*.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – V – F – V
- B() F – F – V – F – V
- C() V – V – V – F – F
- D() V – F – F – V – V
- E() V – V – F – F – F

3<-----
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)

QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RESPOSTAS																				

QUESTÕES	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
RESPOSTAS																				